

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice; ekvivalentní úpravy; zkouška; kořen rovnice**Cíl hodiny:** Žák vysvětlí, co je rovnice a její kořen, řeší lineární rovnice s neznámou na obou stranách pomocí ekvivalentních úprav, rozliší ekvivalentní a neekvivalentní úpravy a ověří řešení zkouškou.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + procvičování · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci) (obrázek rovnoramenných vah, barevné zvýraznění úprav), PhET – Průzkumník rovnosti: základy (váhy s krabičkami) na sdílené obrazovce, pracovní list a Must know H17 jako PDF (odkaz v chatu)

Návaznost: navazuje na H16 Opakování zimního semestru; připravuje H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Výklad: rovnice, kořen, ekviva...	10' Řízené procvičování	12' Samostatná práce v podskupinách	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H16	- Připomenout z H16 a H14: dosazování do výrazu a sčítání podobných členů ($3x + 5x - x$) – odpověď do chatu. - Hádanka s vahami v Excalidraw nebo v PhET: na jedné misce 3 stejné krabičky a 2 kg, na druhé 11 kg – kolik váží krabička? Žáci řeší úvahou a píšou do chatu. - Cíl lekce: naučit se postup, který funguje i tam, kde úvaha nestačí.		- Povzbudit: rovnice jsou postup, který se dá naučit krok za krokem. - Napsat cíl lekce do Excalidraw.	
5–15 10 min	Výklad: rovnice, kořen, ekvivalentní úpravy	- Rovnice jako váhy (PhET Průzkumník rovnosti): s oběma miskami děláme totéž; zápis úprav za lomítko v Excalidraw. - Kořen rovnice a zkouška dosazením – společně úloha 1. - Tabulka ekvivalentních a neekvivalentních úprav z Must know (MAT-14) na sdílené obrazovce: proč nesmíme násobit nulou.		- Zkouška se dělá v původní rovnici, L a P zvlášť. - Ukázat, že převod na druhou stranu = přičtení/odečtení.	
15–25 10 min	Řízené procvičování	- Úlohy 2 a 3 rychle – výsledky do chatu; úlohu 4 v Excalidraw (žáci diktují úpravy do mikrofону nebo do chatu). - Vzorový příklad z Must know: neznámá na obou stranách, kam ji převést, aby byla kladná. - Úloha 5 společně včetně zkoušky.		- Hlídat znaménka u záporných čísel. - Chválit správný zápis postupu – v přijímačkách se hodnotí i postup.	
25–37 12 min	Samostatná práce v podskupinách	- Všichni: úlohy 6, 7, 8, 11, 12, 13 – samostatně nebo v podskupinách, postup do sdíleného dokumentu. - Rychlejší: úlohy 14–17 a úloha 20. - Kdo je hotov, porovná výsledky v podskupině a zkouškou najde případnou chybu.		- Procházet podskupiny a sdílený dokument, hledat nedokončená řešení typu $3x = 6$. - U úlohy 8 ukázat odstranění desetinných čísel násobením.	
37–42 5 min	Chyby a neekvivalentní úpravy	- Společně úloha 10 v Excalidraw: najdi chybu – co se stalo se znaménkem (odpovědi do chatu). - Úloha 9: umocnění přidá kořen, násobení nulou „smaže“ rovnici; ověříme dosazením.		Zdůraznit, že zkouška chybu vždy odhalí.	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: s oběma stranami totéž; neznámé na jednu stranu, čísla na druhou; vždy zkouška.
- Příště (H18): rovnice se závorkami a zlomky a rovnice bez řešení.
- Zadat domácí procvičení (viz níže).

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–8 a 11–14 a úloha 18; každou rovnici doplní zkouškou a úpravy zapisují za lomítko.

Rozšíření: úlohy 9 a 10 (ekvivalentní $\times$ neekvivalentní úpravy, hledání chyby), 15–17 a úlohy 19–20; kdo zvládne vše, zkusí úlohu 4.1 z přijímaček 2026 (2. náhradní termín).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 6, 7, 8, 13, 14 a 18 (každá se zkouškou); z přijímaček Cermatu úloha 5.1 z testu 2025 (2. náhradní termín) a úloha 4.1 z testu 2026 (2. náhradní termín) s celým postupem – kontrola podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 17 – H17 Lineární rovnice I – pracovní list.pdf
- Týden 17 – H17 Lineární rovnice I – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.